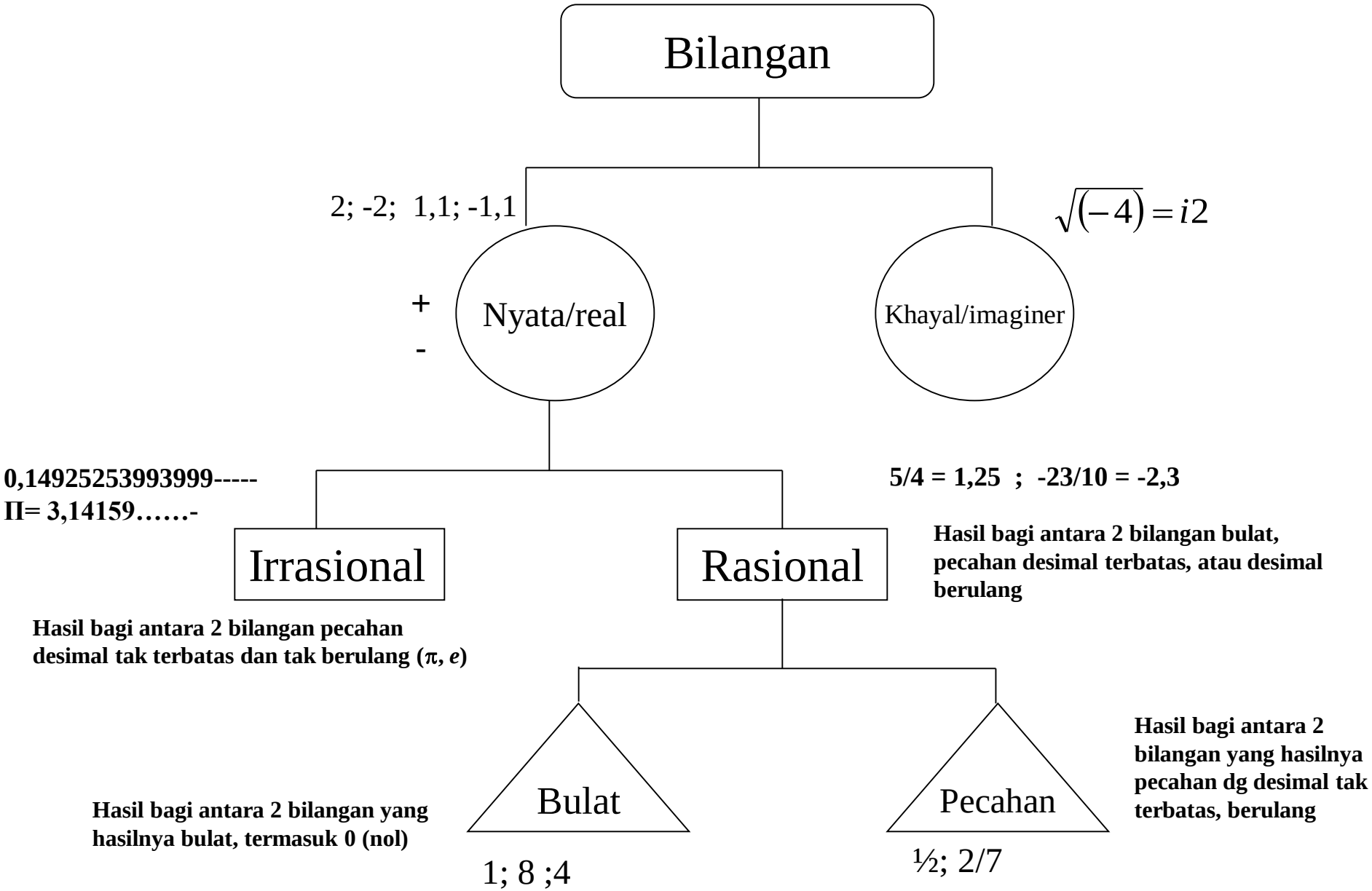
Sistem Bilangan Real

Sistem Bilangan dibagi menjadi dua yaitu bilangan real dan imaginer : Bilangan real terdiri dari

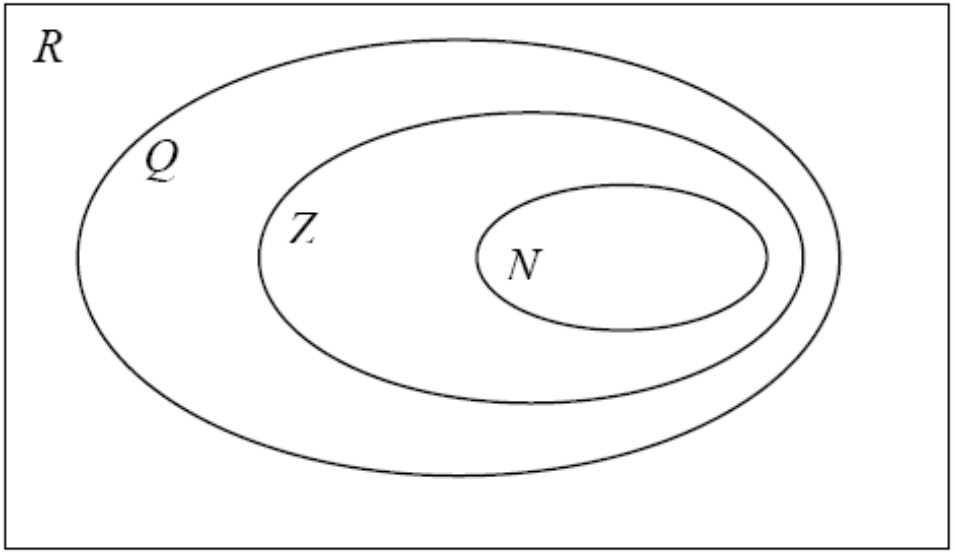
- **Bilangan Asli**
  - N = {1, 2, 3, 4, …}
- **Bilangan Bulat**
  - Z = {…, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, …}
- **Bilangan Rasional (Q)**
  - *bilangan yang ditulis dengan* $\frac{a}{b}$*; dimana a dan b keduanya bilangan bulat dan b ≠ 0.*
    - Q = { $\frac{a}{b}$ | *a* $\in$ *Z, b* $\in$ *Z, b ≠ 0}*
- **Bilangan Irrasional**
  - $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{7}$, *e dan π.*

PEMBAGIAN JENIS BILANGAN



1.1 Sistem Bilangan Real

- Sekumpulan bilangan rasional dan irrasional beserta negatifnya dan nol **(bilangan nyata). Himpunan semua bilangan real** dinotasikan dengan R.
- Hubungan keempat himpunan N, Z, Q, dan R dapat dinyatakan dengan
- $N \subset Z \subset Q \subset R$



BILANGAN KOMPLEKS

- **Bilangan kompleks** merupakan **bilangan** yang terdiri atas bagian riil dan bagian imajiner. Secara umum, **bilangan kompleks** dilambangkan dengan a + ib, dengan a dan b merupakan **bilangan** real
- Dengan memiliki sistem bilangan real $\mathbb{R}$ saja kita tidak dapat menyelesaikan persamaan $x^2 + 1 = 0$. Jadi disamping bilangan real kita perlu bilangan jenis baru. Bilangan jenis baru ini dinamakan bilangan *imajiner* atau bilangan *kompleks*.

PENDAHULUAN

Apakah Bilangan Imajiner itu ?

- Bilangan yang merupakan akar kuadrat dari suatu bilangan negatif
- Contoh :
  $\sqrt{-5}, \sqrt{-7}, \sqrt{-13}$
- Definisi 1 : $i = \sqrt{-1}$ dan $i^2 = -1$
- Jadi $\sqrt{-5}$ dapat ditulis $\sqrt{-1} * \sqrt{5} = i\sqrt{5}$

- Bilangan kompleks dinotasikan dalam bentuk a + ib dimana a dan b merupakan bilangan real dan i mewakili/merupakan simbul imaginer sehingga ib sebagai bilangan imajiner

- Jika nilai $a \neq 0$ dan $b = 0$ maka a+bi merupakan bilangan kompleks yang real

- Jika nilai $a = 0$ dan $b \neq 0$ maka a+ib merupakan bilangan imajiner murni

ASAL BILANGAN KOMPLEKS

Mengapa bisa muncul bilangan tersebut ?

$$\sqrt{-1}$$

Bilangan tersebut berasal dari akar-akar persamaan kuadrat yang diperoleh pada persamaan $ax^2 - bx + C = 0$ dengan diskriminasi $D = b^2 - 4ac < 0$ (atau negatif)

Masih ingatkah Anda dengan Rumus ABC ?

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a}$$

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{D^2}}{2.a}$$

RUMUS ABC

Carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut :

$x^2 - 4x + 5 = 0$

Jawab :

1. Cari nilai diskriminan D nya.

   $D = b^2 - 4ac$

   $= (-4)^2 - 4(1)(5)$

   $= 16 - 20$

   $= -4 \quad \rightarrow D < 0$

   apabila $D < 0$ maka persamaan tersebut tidak memiliki akar real

2. Gunakan rumus ABC ?????

Dengan rumus A B C maka

$x^2 - 4x + 5 = 0$

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a}$$

$$x_1, x_2 = \frac{4 \pm \sqrt{-4}}{2.} \quad \Rightarrow \quad x_1, x_2 = \frac{4 \pm 2\sqrt{-1}}{2.}$$

$$x_1 = 2 + \sqrt{-1} \qquad x_2 = 2 - \sqrt{-1}$$

Akar-akar ini merupakan akar imajiner dan apabila digunakan lambang i maka dapat ditulis :

x1 = 2 + i

x2 = 2 - i

Selesaikan $x^2 + 6x + 10 = 0$

a =

b =

c =

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 1 \cdot 10}}{2 \cdot 1} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 40}}{2}$$

$$= \frac{-6 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{-6 \pm 2i}{2} = \frac{-6 + 2i}{2} \; and \; \frac{-6 - 2i}{2}$$

$$= -3 + i \; and \; -3 - i$$

LATIHAN 1

Tentukan akar – akar dari persamaan kuadrat berikut :

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

$$3x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$x^2 - 4x + 8 = 0$$

$$x^2 - x + 7 = 0$$

$$x^2 - 2x + 3 = 0$$

BILANGAN KOMPLEKS DAN OPERASINYA

Definisi 1

Bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk:

a + bi atau **a + ib**, a dan b bilangan real dan $i^2 = -1$.

Notasi

Bilangan kompleks dinyatakan dengan huruf z, sedang huruf x dan y menyatakan bilangan real. Jika z = x + iy menyatakan sembarang bilangan kompleks, maka x dinamakan bagian real dan y bagian imajiner dari z. Bagian real dan bagian imaginer dari bilangan kompleks z biasanya dinyatakan dengan Re(z) dan Im(z).

OPERASI HITUNG PADA BILANGAN KOMPLEKS

DEFINISI 2

Bilangan kompleks $z_1=x_1+iy_1$ dan bilangan kompleks $z_2=x_2+iy_2$ dikatakan sama, $z_1=z_2$, jika dan hanya jika $x_1=x_2$ dan $y_1=y_2$.

DEFINISI 3

Untuk bilangan kompleks $z_1=x_1+iy_1$ dan $z_2=x_2+iy_2$ jumlah dan hasilkali mereka berturut-turut didefinisikan sbb:

$$z_1+z_2 = (x_1+x_2) + i(y_1+y_2)$$

$$z_1 \bullet z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2+x_2y_1)$$

- Himpunan semua bilangan kompleks diberi notasi $\mathbb{C}$
  Jadi $\mathbb{C} = \{ z \mid z = x + iy, x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \}$.

- Jika Im(z)=0 maka bilangan kompleks z menjadi bilangan real x, sehingga bilangan real adalah keadaan khusus dari bilangan kompleks, sehingga $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

- Jika Re(z)=0 dan Im(z)≠0, maka z menjadi iy dan dinamakan bilangan *imajiner murni*.
- Bilangan imajiner murni dengan y=0, yakni bilanga i, dinamakan *satuan Imajiner*.

Sifat-sifat lapangan bilangan kompleks

Himpunan semua bilangan kompleks bersama operasi penjumlahan dan perkalian ($\mathbb{C}$,+,•) membentuk sebuah lapangan (*field*). Adapun sifat-sifat lapangan yang berlaku pada bilangan kompleks z_1,z_2 dan z_3 adalah sebagai berikut:

1. $z_1+z_2 \in \mathbb{C}$ dan $z_1 \bullet z_2 \in \mathbb{C}$. (sifat tertutup)
2. $z_1+z_2= z_2+z_1$ dan $z_1 \bullet z_2= z_2 \bullet z_1$ (sifat komutatif)
3. $(z_1+z_2)+z_3= z_1+(z_2+z_3)$ dan $(z_1 \bullet z_2) \bullet z_3= z_1 \bullet (z_2 \bullet z_3)$ (sifat assosiatif)
4. $z_1 \bullet (z_2+z_3)=(z_1 \bullet z_2)+(z_1 \bullet z_3)$ (sifat distribtif)
5. Ada $0=0+i0 \in \mathbb{C}$, sehingga $z+0=z$ (0 elemen netral penjumlahan)

6. Ada $1=1+i0 \in \mathbb{C}$, sehingga $z \bullet 1=z$ (1elemen netral perkalian
7. Untuk setiap $z=x+iy \in \mathbb{C}$, ada $-z=-x-iy$)

   sehingga $z+(-z)=0$
8. Untuk setiap $z=x+iy \in \mathbb{C}$, ada z^{-1}=sehingga $z \bullet z^{-1}=1$.

Tugas: Buktikan sifat-sifat 1 - 8 menggunakan definsi yang telah diberikan.

Soal latihan :

1. Jika $z_1=x_1+iy_1$ dan $z_2=x_2+iy_2$,

   buktikan bahwa: $z_1 - z_2= (x_1 - x_2)+i(y_1 - y_2)$

2. Diketahui: $z_1=2+3i$ dan $z_2=5-i$.

   tentukan $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, z_1z_2, dan $\dfrac{z_1}{z_2}$

Kompleks Sekawan /Konjugate

Jika z = x + iy bilangan kompleks, maka bilangan kompleks sekawan dari bilangan komplek z ditulis , didefinisikan sebagai :

$\overline{z} = (x,-y) = x - iy.$

Contoh:

sekawan dari 3 + 2i adalah 3 - 2i , dan sekawan dari 5i adalah -5i.

Operasi aljabar bilangan kompleks sekawan di dalam himpunan bilangan kompleks memenuhi sifat-sifat berikut :

Bagaimana konjugate berikut

8) $3+4i \rightarrow 3-4i$

9) $-4-7i \rightarrow -4+7i$

10) $5i \rightarrow -5i$

11) $6 \rightarrow 6$

Jadi 6 +0i = 6-0i

Divide…

12)

$$\frac{-5+9i}{1-i}\,\frac{1+i}{1+i}=\frac{-5-5i+9i+9i^2}{1+i-i-i^2}$$

$$=\frac{-14+4i}{1-i^2}=\frac{-14+4i}{2}=-7+2i$$

Coba perhatikan

13)

$$\frac{2-3i}{3+5i}\cdot\frac{3-5i}{3-5i}=\frac{6-10i-9i+15i^2}{9-15i+15i-25i^2}$$

$$=\frac{-9-19i}{9-25i^2}$$

$$=\frac{-9-19i}{34}$$

Teorema 1 :

a. Jika z bilangan kompleks, maka :

1. $\overline{\overline{z}} = z$
2. $z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$
3. $z - \overline{z} = 2\,\mathrm{Im}(z)$
4. $z \cdot \overline{z} = [\mathrm{Re}(z)]^2 + [\mathrm{Im}(z)]^2$

b. Jika z_1, z_2 bilangan kompleks dan $z_2 \neq 0$, maka :

1. $$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

2. $$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

3. $$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

4. $$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$

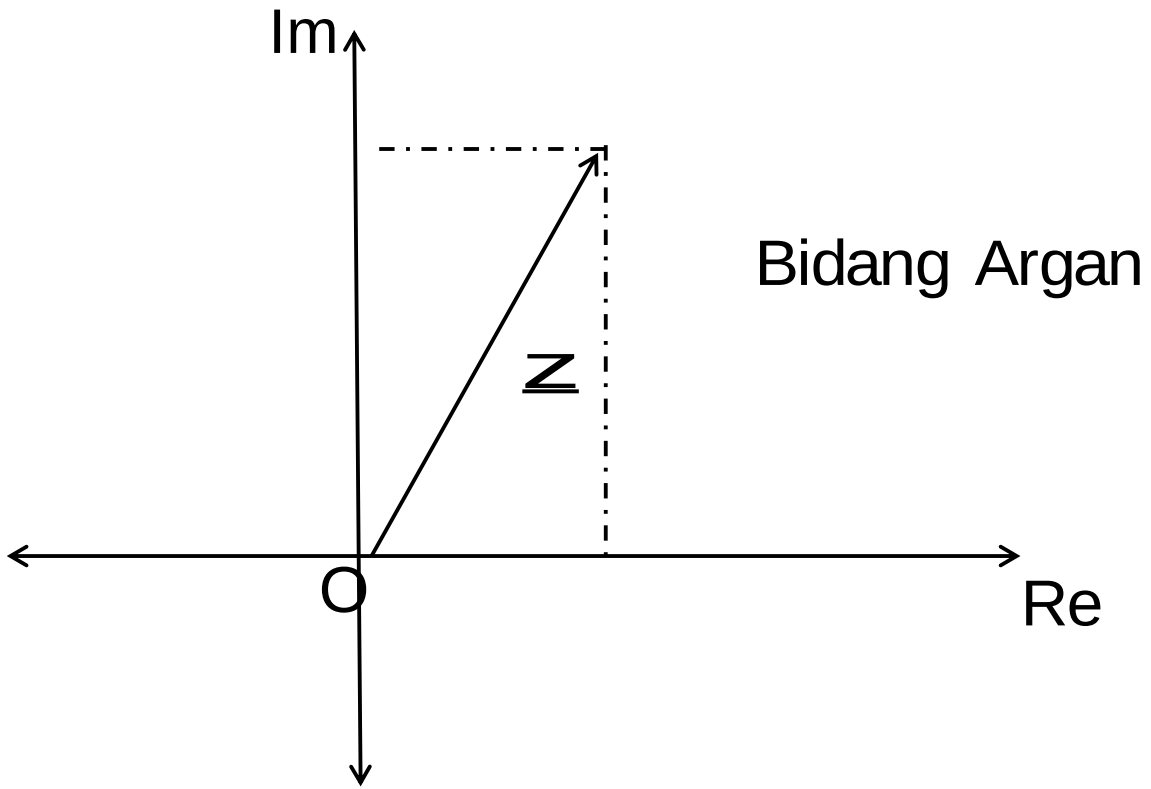
Interpretasi Geometris Bilangan Kompleks

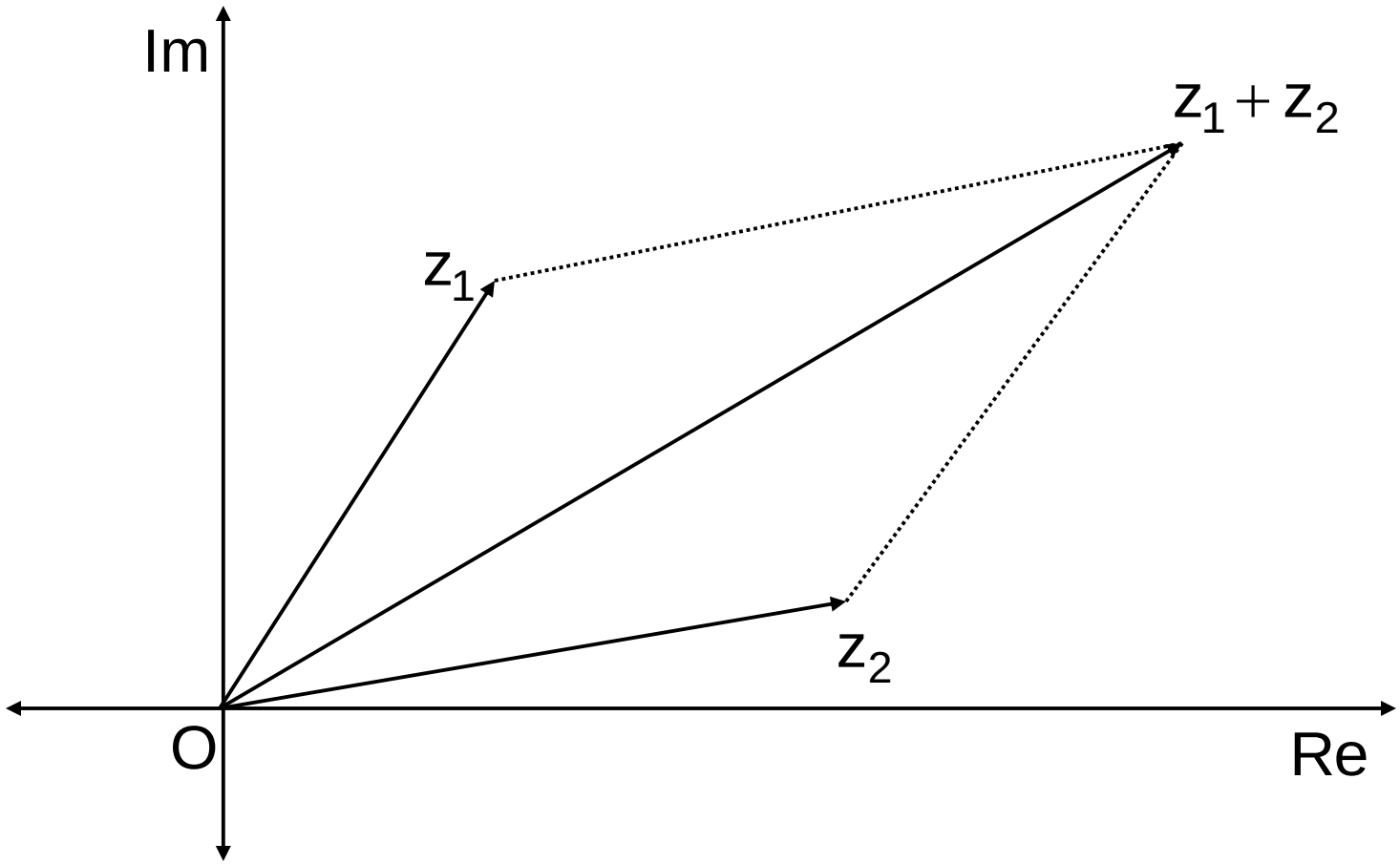
Karena $z = x + iy$ dapat dinyatakan sebagai $z= (x,y)$, merupakan pasangan terurut bilangan real, maka z dapat digambarkan secara geometri dalam koordinat Kartesius sebagai sebuah titik (x,y).

Pemberian nama untuk sumbu x diubah menjadi sumbu Real dan sumbu y diubah menjadi sumbu Imajiner. Bidang kompleks tersebut di beri nama bidang Argand atau bidang z.

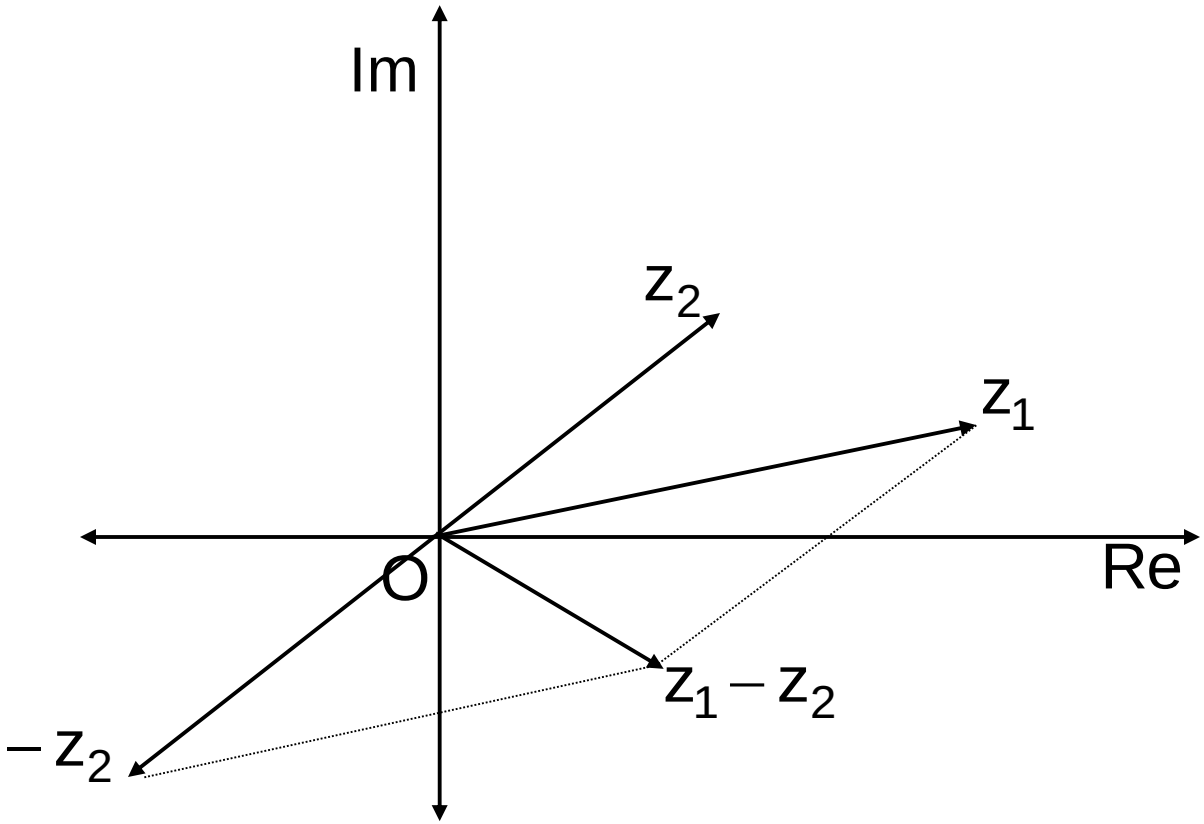
Jika kita hubungkan titik asal (0,0) dengan titik (x,y), maka terbentuk vektor; sehingga bilangan kompleks z = x+iy = (x,y) dapat dipandang sebagai vektor z.

Arti geometris dari penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks dapat dilihat pada gambar berikut.

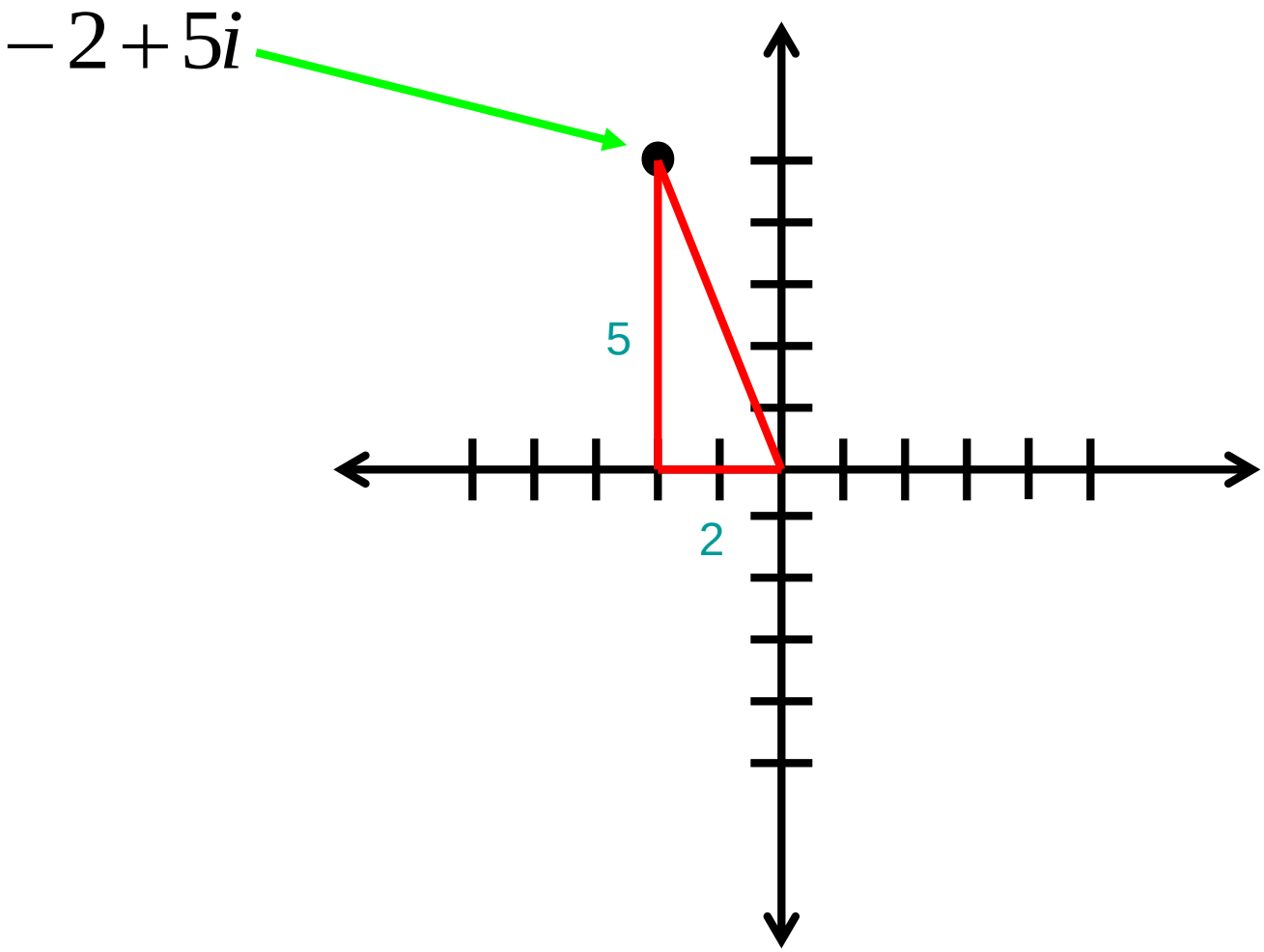




Jika kita memiliki dua bilangan komplek Z1 dan Z2 yang keduanya merupakan bilangan komplek maka penjumlahan antara kedua bilangan tersebut adalah $z_1 + z_2$ seperi cara menjumlahan dua vector


Im
z_2
z_1
O
Re
$z_1 - z_2$
$-z_2$

Tampilan bilangan komplek dalam grafik



Examples

1. $\left|-2+5i\right|$

$$= \sqrt{(-2)^2 + (5)^2}$$

$$= \sqrt{4+25}$$

$$= \sqrt{29}$$

2. $\left|-6i\right|$

$$= \sqrt{(0)^2 + (-6)^2}$$

$$= \sqrt{0+36}$$

$$= \sqrt{36}$$

$$= 6$$

Manakah dari dua bilangan kompleks ini yang paling dekat dengan titik asal (origin)?

-2+5i betul

Manakah dari dua bilangan kompleks ini yang paling dekat dengan titik asal (origin)?

1. $|4-i|$

$$= \sqrt{(4)^2 + (-1)^2}$$

$$= \sqrt{16+1}$$

$$= \sqrt{17}$$

2. $|3i|$

$$= \sqrt{(0)^2 + (3)^2}$$

$$= \sqrt{0+9}$$

$$= \sqrt{9}$$

$$= 3$$

Perkalian Bilangan komplek

Ingat dengan $i^2 = -1$

1) $$3i \cdot 4i = 12i^2 = 12(-1) = -12$$

2) $$(7i)^2 = 7^2 i^2 = 49(-1) = -49$$

You try…

3) $-7i \cdot 12i = -84i^2 = -84(-1)$

$$\boxed{= 84}$$

4) $(-11i)^2 = (-11)^2(i)^2 = 121(-1)$

$$\boxed{= -121}$$

5) $(4+3i)(7+2i)$

$$= 28 + 8i + 21i + 6i^2$$

$$= 28 + 29i + 6i^2$$

$$= 28 + 29i + 6(-1)$$

$$= 28 + 29i - 6$$

$$= 22 + 29i$$

You try…

6) $(2-i)(3+10i)$

$$= 6 + 20i - 3i - 10i^2$$

$$= 6 + 17i - 10i^2$$

$$= 6 + 17i - 10(-1)$$

$$= 6 + 17i + 10$$

$$\boxed{= 16 + 17i}$$

7) $(5+7i)(5-7i)$

$= 25 \cancel{-35i} \cancel{+35i} - 49i^2$

$= 25 - 49(-1)$

$= 25 + 49$

$= 74$

Modulus (Nilai Mutlak) dari Bilangan Kompleks

Definisi 4:

Jika z = x+iy = (x,y) bilangan kompleks, maka modulus dari z, ditulis |z| = |x+iy| = $\sqrt{x^2 + y^2}$

Arti geometri dari modulus z adalah merupakan jarak dari titik O(0,0) ke z = (x,y). Akibatnya, jarak antara dua bilangan kompleks $z_1 = x_1 + iy_1$ dan $z_2 = x_2 + iy_2$ adalah

$$r_{O-Z} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Selanjutnya apabila $z_1 = x_1 + iy_1$ dan r real positif,

maka $|z - z_1| = r$ merupakan lingkaran yang berpusat di

titik z_1 dengan jari-jari r.

Bagaimanakah dengan $|z - z_1| < r$ dan

$|z - z_1| > r$

Gambarkanlah pada bidang z.

Teorema 2 :

A. Jika z bilangan kompleks, maka berlaku :

1. $|z|^2 = (\mathrm{Re}(z))^2 + (\mathrm{Im}(z))^2$
2. $|z| = |\bar{z}|$
3. $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$
4. $|z| \geq |\mathrm{Re}(z)| \geq \mathrm{Re}(z)$
5. $|z| \geq |\mathrm{Im}(z)| \geq \mathrm{Im}(z)$

B. Jika z_1, z_2 bilangan kompleks, maka berlaku :

1. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
2. $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
3. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$
4. $|z_1 - z_2| \geq |z_1| - |z_2|$
5. $|z_1 - z_2| \geq \big||z_1| - |z_2|\big|$

Tugas : Buktikanlah teorema A di atas dengan memisalkan $z = x+iy$, kemudian berdasarkan hasil A, buktikan juga teorema B !

1. Bukti: $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

$$
\begin{aligned}
|z_1 \cdot z_2| &= |(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2)| \\
&= |(x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)| \\
&= \sqrt{(x_1x_2 - y_1y_2)^2 + (x_1y_2 + x_2y_1)^2} \\
&= \sqrt{x_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2 \cancel{- 2x_1x_2y_1y_2} + x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2 \cancel{+ 2x_1x_2y_1y_2}} \\
&= \sqrt{(x_1^2 + y_1^2) \cdot (x_2^2 + y_2^2)} \\
&= \sqrt{(x_1^2 + y_1^2)} \cdot \sqrt{(x_2^2 + y_2^2)} \\
&= |z_1| \cdot |z_2|
\end{aligned}
$$

$\therefore\ |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

2. Bukti:

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \left|\frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} \cdot \frac{x_2 - iy_2}{x_2 - iy_2}\right|$$

$$= \left|\frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i\frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}\right|$$

$$= \sqrt{\left(\frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}\right)^2 + \left(\frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{x_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2 \cancel{+ 2x_1x_2y_1y_2} + x_2^2y_1^2 + x_1^2y_2^2 \cancel{- 2x_1x_2y_1y_2}}{(x_2^2 + y_2^2)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{(x_1^2 + y_1^2)\cancel{\cdot (x_2^2 + y_2^2)}}{(x_2^2 + y_2^2)\cancel{\cdot (x_2^2 + y_2^2)}}}$$

$$= \frac{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2}} = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$ terbukti.

3. Bukti: $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$

$$0 \le (x_1y_2 - x_2y_1)^2 \Rightarrow 0 \le x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2 - 2x_1x_2y_1y_2$$

$$2x_1x_2y_1y_2 \le x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2$$

$$x_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2 + 2x_1x_2y_1y_2 \le x_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2 + x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2$$

$$(x_1x_2 + y_1y_2)^2 \le (x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) \Rightarrow 2(x_1x_2 + y_1y_2) \le 2\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)}$$

$$x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + y_1^2 + 2y_1y_2 + y_2^2 \le$$
$$x_1^2 + y_1^2 + 2\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)} + x_2^2 + y_2^2$$

$$(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 \le \left(\sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2}\right)^2$$

$$\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} \le \sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$$

$$|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$$

terbukti

Fungsi Exponential kompleks

- Fungsi eksponen komplek dirumuaskan

$$e^z = e^x e^{iy}, z = x + iy$$

Dengan teorema Euler yang sudah kita bicarakan terdahulu maka Dengan nilai e = 2,71828 dan eksponen komplek dirumuakasn menjadi

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

$$e^z = e^x \cos y + ie^x \sin y$$

- Sifat sifat bilangan kompleknekseponensial

$$e^{z_1}e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$$

Let $z_1 = x_1 + iy_1; z_2 = x_2 + \mathrm{i}y_2$

$$e^{x_1+iy_1}e^{x_2+iy_2} = (e^{x_1}e^{iy_1})(e^{x_2}e^{iy_2})$$

$$= (e^{x_1}e^{x_2})(e^{iy_1}e^{iy_2})$$

$$= e^{x_1+x_2}e^{i(y_1+y_2)}$$

$$= e^{z_1+z_2}$$

Dengan nilai real :

$$e^{x_1}e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$$

Varaibel kompelnya

$$e^{iy_1}e^{iy_2} = e^{i(y_1+y_2)}$$

- Sifat kedua

$$e^{z_1 - z_2} e^{z_2} = e^{z_1} \Rightarrow \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1 - z_2}$$

$$e^{z_2} \neq 0$$

Dari bahasan di atas

$$e^z \neq 0$$

Berlaku untuk bilangan komplek eksponensial juga dapat dituliskan dalam bentuk

$$e^z = e^x e^{iy} = re^{i\theta} \qquad r = e^x \,\&\, \theta = y$$

$$r = |e^z| = e^x > 0 \,\&\, \arg(e^z) = y + 2n\pi (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

$$e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} \Longrightarrow e^{z+2\pi i} = e^z, e^{2\pi i} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$$

Sehingga fungsi komplek e^z adalah berisifat periodik/berulang dengan nilai imaginer sebesar $2\pi i$

- Sifat dalam Pi

$$e^x > 0$$ Untuk semua bilangan x yang real

while e^z can be a negative value, for instance

$$e^{i\pi} = \cos\pi + i\sin\pi = -1$$

Contoh :

Untuk menemukan bilangan z = x+iy seperti $e^z = 1 + i$

Dengan $e^z = e^x e^{iy} = re^{i\theta}$ Karena nilai tangetnya satu maka

$$e^z = e^x e^{iy} = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$$

$$\Rightarrow \quad e^x = \sqrt{2} \;\&\; e^{iy} = e^{i\pi/4}$$

$$\Rightarrow \quad x = \frac{1}{2}\ln 2 \;\&\; y = \frac{\pi}{4} + 2n\pi, (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

$$z = \frac{1}{2}\ln 2 + i\pi(\frac{1}{4} + 2n), (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$